

Università di Catania – DIEEI
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica
Corso di Programmazione orientata agli oggetti

Si vuole realizzare un programma per la gestione delle vaccinazioni. I dati relativi ai diversi punti di vaccinazione sono raccolti in un file di testo che contiene le seguenti informazioni:

- Identificativo del punto di vaccinazione (stringa)(CHIAVE)
- Nome della struttura (stringa)
- Indirizzo della struttura (stringa)
- Regione in cui si trova la struttura (stringa)
- Numero max di vaccinazioni giornaliere (intero)

Da notare che in una regione ci possono essere più punti di vaccinazione.

Per ogni punto di vaccinazione è presente la lista delle persone prenotate. I dati relativi alle persone sono memorizzati in un file di testo che contiene le seguenti informazioni:

- Nome e cognome persona (stringa)
- Identificativo del punto di vaccinazione (stringa)
- Codice fiscale (stringa)(CHIAVE)
- Età (intero)

Si vogliono organizzare i dati in una lista di punti di vaccinazione. Per ogni punto deve essere presente la lista delle persone prenotate per eseguire la vaccinazione in quel punto. Detta struttura dati è condivisa da due thread in parallelo, il primo per gestire i dati, il secondo per generare dei report a partire dagli stessi.^[1]Il primo thread carica inizialmente i dati dai file di testo generando in memoria la lista dei punti di vaccinazione e le relative liste di prenotati (lista di liste). Durante il caricamento va verificato che il numero di persone prenotate per un dato punto di vaccinazione non superi il numero max di vaccinazioni giornaliere previste per quel punto di vaccinazione.

1. Eliminare tutti le persone prenotate la cui età è minore di un valore inserito da tastiera.
2. Dato il nome di una regione, stampare a video il numero totale di persone vaccinate in quella regione.

Il secondo thread deve creare ed aggiornare un report che permette di visualizzare, su richiesta del thread interattivo, le seguenti informazioni:

1. Il punto di vaccinazione con età media dei vaccinati più alta.